

## 4.1.4 • GEMENGDE OPGAVEN: MONOPOLIE

# Welke lijn heb je nodig?

In deze paragraaf kies je zelf de juiste route. Er komt geen nieuwe theorie bij. De vraag is niet alleen of je kunt rekenen, maar ook of je het juiste economische model gebruikt.

## Lesdoelen

Je kunt met brongegevens kiezen tussen een prijsnemer en een monopolist. Je kunt de bijbehorende hoeveelheid, prijs en winst berekenen. Je kunt een foutmethode herkennen en verbeteren. Je kunt je conclusie beperken tot wat de gegevens ondersteunen.

## Opgave 31 • Drie bronnen, twee routes

Lees de drie beschrijvingen in de tabel.

- Kies bij A en B de prijsnemersroute of de monopolieroute. Noem per bron het beslissende gegeven.
- Waarom kun je bij C nog niet zeker dezelfde keuze maken? Noem welke informatie ontbreekt.

| Bron | Beschrijving                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A    | Veel kleine kwekers leveren dezelfde kruiden. De marktprijs is € 6 per kg. Kopers kunnen vrij overstappen.                                             |
| B    | Eén onderneming heeft exclusieve toegang tot een grondstof. Er zijn in de afgebakende markt geen goede vervangers. De vraagfunctie geeft P bij elke q. |
| C    | Eén reclamefoto toont een winkel met een eigen merk. Er staat niets over andere winkels of vergelijkbare producten.                                    |



## Opgave 32 • Vier bedragen bij één afzet

Een monopolist produceert  $q = 40$  kg. In zijn grafiek staan bij die q:  $GO = 18$ ,  $MO = 10$ ,  $MK = 10$  en  $GTK = 13$ . Alle vier zijn euro per kg. MO daalt door de stijgende MK-lijn. De capaciteit is 70 kg.

- Geef de verkoopprijs. Bereken TO, TK en winst.
- Leg uit waarom  $q = 40$  in dit model een winstmaximum is en waarom de winst niet gelijk is aan  $(MO - MK) \times q$ .

## 4.1.4 • Niet elk maximum is hetzelfde

### Opgave 33 • Lees eerst de tabel

Een onderneming vergelijkt vier mogelijke weekplannen. Alle geproduceerde kg worden verkocht. Neem de tabel over en vul eerst de kolom winst in.

- Welke van deze vier plannen geeft de meeste omzet? Welke geeft de meeste winst?
- Is de onderneming bij  $q = 60$  break-even? Onderbouw met TO en TK.
- Bereken bij  $q = 40$  de GO en GTK. Gebruik deze bedragen om de winst nogmaals te controleren.

| q (kg per week) | P (€ per kg) | TO (€ per week) | TK (€ per week) | Winst (€ per week) |
|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 20              | 24           | 480             | 220             | ...                |
| 40              | 20           | 800             | 420             | ...                |
| 60              | 16           | 960             | 700             | ...                |
| 80              | 12           | 960             | 1.060           | ...                |

### Opgave 34 • Een prijsactie

Een aanbieder van een eigen recept verlaagt zijn uniforme prijs van € 10 naar € 9 per kg. Daardoor stijgt in dit oefenmodel de afzet van 100 naar 120 kg per week. Overige vraagfactoren veranderen niet.

- Bereken de procentuele prijs- en afzetverandering en Ev. Classificeer de prijsgevoeligheid.
- Bereken TO vóór en na de prijsverlaging. Leg uit hoe de hoeveelheidstoename en de lagere prijs samen doorwerken.
- Kun je met alleen deze gegevens concluderen dat dit de winstmaximale prijs is? Leg uit.

### Controle bij een tabel

Een vergelijking tussen enkele tabelrijen toont welk van die plannen het beste is. Voor een maximum over alle tussenliggende hoeveelheden heb je aanvullende informatie over het verloop nodig.

## 4.1.4 • Bronnen bij de gemengde doeloefening

### Doeloefening • bronnen bij opgave 35

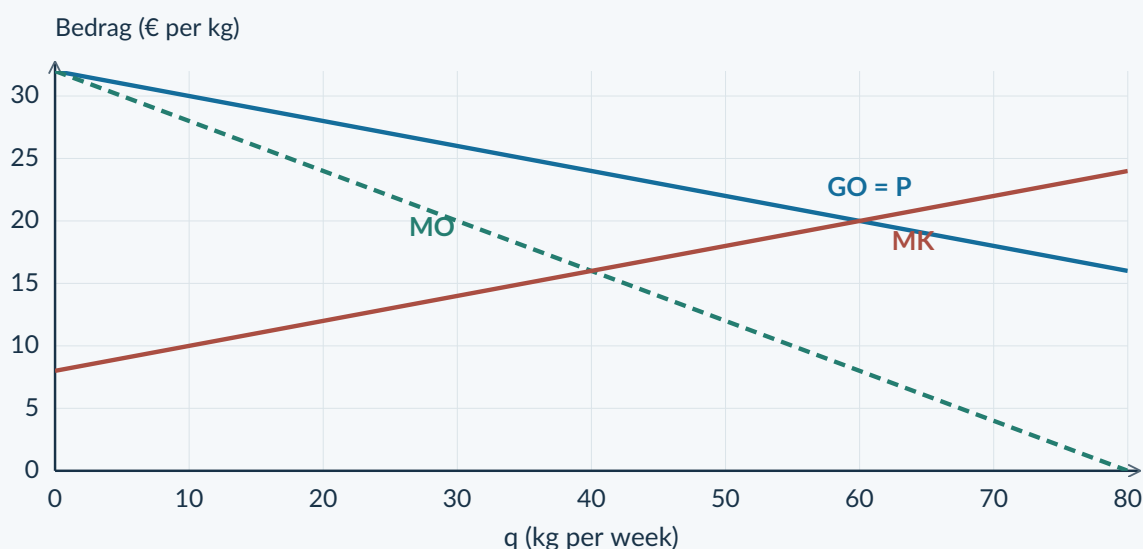
#### Bron A • KleurFix

KleurFix verkoopt als enige een specifiek pigmentmengsel. Voor de beschreven periode heeft het bedrijf exclusief toegang tot een noodzakelijke grondstof. Er zijn binnen de afgebakende markt geen goede vervangers. Het bedrijf gebruikt een geel logo.

#### Bron B • De monopolist

Vraag:  $P = 32 - 0,20q$ . Kosten:  $TK = 0,10q^2 + 8q + 120$ .  $q$  is kg per week;  $P$  is euro per kg;  $TK$  is euro per week. De productiecapaciteit is 60 kg. De € 120 is deze week onvermijdbaar. Alle kg binnen een plan worden tegen dezelfde prijs verkocht.

#### Bron B • KleurFix



Figuur 21. De drie lijnen zijn gegeven. Markeer op de volgende pagina je gekozen hoeveelheids- en prijsroute in deze figuur.

#### Bron C • Een afzonderlijke prijsnemer

Een kleine leverancier verkoopt op een andere markt een standaardmengsel. Hij neemt  $P = € 18$  per kg als gegeven. Ook hier geldt  $TK = 0,10q^2 + 8q + 120$  en een capaciteit van 60 kg per week. Zijn producten zijn gelijkwaardig aan die van vele andere leveranciers. De € 120 blijft deze week ook zonder productie bestaan.

B en C zijn afzonderlijke oefencases, niet twee beleidsvarianten van dezelfde markt. De kostenformule is bewust gelijk gehouden om de opbrengstroutes te vergelijken. De vragen staan op de tegenoverliggende pagina.

## Doeloefening

### Opgave 35 • KleurFix en een prijsnemer

Gebruik bronnen A, B en C en figuur 21 op pagina 34.

- (2p) Noem het brongegeven dat de toetredingsbarrière verklaart. Welk genoemd detail heb je niet nodig voor de berekeningen?
- (3p) Stel voor KleurFix TO, MO en MK op. Bereken de winstmaximale  $q$  en controleer het marginale verloop en de productiecapaciteit.
- (3p) Bereken voor KleurFix de verkoopprijs en de totale winst. Laat zien dat niet produceren geen betere keuze voor deze week is.
- (2p) Markeer in figuur 21 de gekozen  $q$  en  $P$ . Gebruik hulplijnen die duidelijk maken welke lijn je voor elk getal gebruikt.
- (3p) Bereken voor de prijsnemer uit bron C de winstmaximale haalbare  $q$  en de totale winst. Leg uit waar zijn verkoopprijs vandaan komt.
- (2p) Een leerling zegt: "Bij beide ondernemingen gebruik ik  $MO = MK$ , dus bij beide lees ik de prijs uit het snijpunt af." Beoordeel. Gebruik beide berekende prijzen en het marginale bedrag van KleurFix.

### Controleer vóór je afrondt

Past de afzet binnen de capaciteit? Staat de verkoopprijs op de juiste lijn? Heb je TO én TK gebruikt voor winst? Onderbouw je bronconclusie met een concreet gegeven?

## 4.1.4 • Verkeerde routes repareren

### Opgave 36 • Welke stap ging mis?

Bekijk drie uitspraken over een monopolist.

- “Er geldt  $P = 30 - 0,10q$ , dus  $TO = 30 - 0,10q^2$ .” Herstel de formule en leg uit welke vermenigvuldiging ontbreekt.
- “De constante kosten hebben afgeleide nul. Daarom hoef ik ze niet van TO af te trekken.” Leg de denkfout uit.
- “MO is positief. Meer produceren geeft dus altijd meer winst.” Welke vergelijking ontbreekt? Geef een eenvoudig getallenvoorbeeld.

### Opgave 37 • De capaciteit verandert

Voor een monopolist geldt  $P = 20 - 0,10q$  en  $TK = 4q + 100$ .  $q$  is kg per week. De productiecapaciteit is eerst 60 kg en daarna 100 kg. De vraag en kostenformule blijven gelijk.

- Bepaal de beste haalbare  $q$  vóór en na de capaciteitsverruiming. Geef de bijbehorende prijzen.
- Leg uit waarom de onderneming na de verruiming niet automatisch alle 100 kg moet produceren.

### Opgave 38 • Een scherpe conclusie

Een onderzoeker kent alleen de vraagfunctie en de TO- en MO-lijnen van een monopolist. Zij schrijft: “Ik weet nu de winstmaximale afzet en kan ook bewijzen dat deze uitkomst het beste is voor de samenleving.”

- Welke informatie ontbreekt voor de winstmaximale afzet? Noem behalve kosten nog één mogelijke beperking.
- Waarom mag je de keuze met de hoogste ondernemingswinst niet zonder meer “het beste voor de samenleving” noemen? Gebruik geen nieuwe welvaartsberekeningen.

### Wat neem je mee naar hoofdstuk 4.2?

Je kunt de keuze van een monopolist nu berekenen. Het volgende hoofdstuk onderzoekt wie daardoor voor- of nadeel ondervindt en welke welvaartsmaatstaf daarbij hoort.